LKPD PSEUDOCODE

Mempelajari kode semu untuk jembatan manusia dengan komputer

Kelompok: _____

Anggota 1: _____

Anggota 2: _____

✓ Petunjuk Belajar

- **Baca materi yang sudah diberikan** dengan saksama sebelum mulai mengerjakan.
- Berdoalah sebelum mulai & diskusikan tugas ini bersama rekan kelompok Anda.
- **Tuliskan jawaban langsung di lembar LKPD** pada garis/kotak yang tersedia.

⚠ Panduan K3

- Duduk dengan posisi tegak dan nyaman untuk menjaga postur tubuh.
- Jarak pandang mata dengan monitor idealnya 30-50 cm.
- Istirahatkan mata sejenak (aturan 20-20-20) jika merasa lelah.
- Pastikan pencahayaan ruangan cukup dan kabel perangkat rapi.

1. Aktivitas 1: Mengenal Pseudocode

Pseudocode (Kode Semu) adalah cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman, namun menggunakan bahasa manusia agar lebih mudah dipahami secara logika. Terdapat 3 proses utama dalam pemrograman: **INPUT** (Data awal), **PROSES** (Rumus/langkah), dan **OUTPUT** (Hasil akhir).

Kata Kunci	Contoh Pemakaian	Fungsi / Kegunaan (Tulis di sini)
INPUT / READ	`INPUT nama_siswa`	
OUTPUT / PRINT	`PRINT 'Total Harga: ', total`	
<- (Panah)	`luas <- panjang * lebar`	
IF ... THEN	`IF nilai > 75 THEN` `  PRINT 'Lulus'`	
ELSE	`ELSE` `  PRINT 'Gagal'`	

DO ... WHILE	`DO`
	`  PRINT angka`
	`  angka <- angka + 1`
	`WHILE angka < 5`	

2. Aktivitas 2: Merancang Program & Pseudocode

Instruksi Khusus Aktivitas 2: Buka tautan yang ada di Google Classroom untuk memilih studi kasus. **Kerjakan simulasi di gawai kalian**, lalu tuliskan hasil analisis dan rancangannya di bawah ini!

A. Pilih Studi Kasus (Centang salah satu)

- ☐ 1. Tiket Bioskop
- ☐ 2. Tebak Angka
- ☐ 3. Vending Minuman
- ☐ 4. Validasi Password
- ☐ 5. Penarikan ATM
- ☐ 6. Upload File
- ☐ 7. Pengisian BBM
- ☐ 8. Kuis Pilgan
- ☐ 9. AC / Pendingin

B. Analisis Kasus

1. Input yang dibutuhkan?

.....

2. Proses yang dilakukan?

.....

3. Output yang dihasilkan?

.....

4. Letak kondisi percabangannya?

.....

C. Susun Algoritma (Biasa)

Susun langkah dengan bahasa sehari-hari. Gunakan logika percabangan.

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

D. Lembar Resep (Pseudocode)

NAMA PROGRAM: .....

DEKLARASI VARIABEL:

1. ..... 2. .....

ALGORITMA:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....

3. Aktivitas 3: Membaca & Melacak Pseudocode

Pelajari pseudocode perulangan (looping) di bawah ini, kemudian jawablah **5 pertanyaan** pelacakannya!

```
1  Program Cetak_Angka
2  { Program perulangan
mencetak angka }
3  Deklarasi:
4   angka : integer
5  Algoritma:
6   angka <- 1
7   DO
8   OUTPUT angka
9   angka <- angka + 1
10   WHILE angka <= 3
11  END
```

1. Berapa nilai awal angka?

2. Apa kondisi berhentinya perulangan?

3. Sebutkan semua output yang muncul di layar secara berurutan!

4. Apakah angka 4 ikut dicetak? (Ya / Tidak)

4. Aktivitas 4: Refleksi

Apa perbedaan yang paling kalian rasakan saat menulis algoritma dengan bahasa sehari-hari dibandingkan dengan menulis Pseudocode?

Mengapa kita perlu mendefinisikan nama variabel (seperti *panjang, lebar, angka*) yang jelas dalam program komputer?